(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214345141 U
(45)授权公告日 2021.10.08

(21)申请号 202120130695.0

(22)申请日 2021.01.18

(73)专利权人 苏州纳新工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市相城区太平街道兴太路17号D楼1F-101

(72)发明人 董安成

(74)专利代理机构 苏州智品专利代理事务所(普通合伙) 32345
代理人 王利斌

(51)Int.Cl.
B01D 46/10(2006.01)
B01D 46/00(2006.01)
B01D 46/48(2006.01)

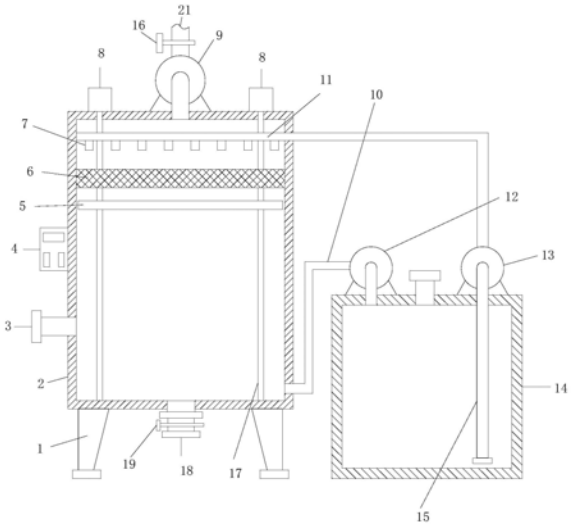
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种油雾处理用清洁装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种油雾处理用清洁装置，包括油雾处理罐，所述油雾处理罐的底端面连接有若干支撑柱，所述油雾处理罐的上端面中部固定安装有抽风机，所述油雾处理罐的左端面连接有出气管，所述油雾处理罐的内左右侧壁之间固定安装有过滤网，所述油雾处理罐的右侧设置有储液箱，所述储液箱的上端面右侧固定安装有第一液泵，所述油雾处理罐的底端面中部固定连接有废料出管，在需要清洁油雾处理罐时，启动第一液泵，储液箱内部的清洗液通过环形液管上的喷头喷向油雾处理罐内部，油性物质将溶于清洗液内，清洗液将油雾处理罐的内侧壁以及过滤网进行清洁，便于下次使用，最后打开电磁阀，废液从废料出管排出。



CN 214345141 U

1.一种油雾处理用清洁装置,包括油雾处理罐(2),其特征在于:所述油雾处理罐(2)的底端面固定连接有若干支撑柱(1),所述油雾处理罐(2)的上端面中部固定安装有抽风机(9),所述抽风机(9)的输出端通过管道与油雾处理罐(2)的上端面固定连接,所述抽风机(9)的输入端固定连接有进气管(21),所述油雾处理罐(2)的左端面固定连接有出气管(3),所述油雾处理罐(2)的内左右侧壁之间固定安装有过滤网(6),所述油雾处理罐(2)的右侧设置有储液箱(14),所述储液箱(14)的上端面右侧固定安装有第一液泵(13),所述第一液泵(13)的输出端通过管道固定连接有环形液管(11),所述环形液管(11)设置油雾处理罐(2)的内顶部,所述环形液管(11)上固定安装有若干喷头(7),所述第一液泵(13)的输入端固定连接有进液管(15),所述进液管伸出储液箱(14)的内底端,所述油雾处理罐(2)的底端面中部固定连接有废料出管(18),所述废料出管(18)上安装有电磁阀(19),所述储液箱(14)的上端面中部固定连接有补液管。

2.根据权利要求1所述的一种油雾处理用清洁装置,其特征在于:所述储液箱(14)的上端面左侧固定安装有第二液泵(12),所述第二液泵(12)的输出端通过管道与储液箱(14)的上端面左侧连接,所述第二液泵(12)的输入端固定连接回液管(10)的一端,所述回液管(10)的另一端与油雾处理罐(2)的右端面下方固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种油雾处理用清洁装置,其特征在于:所述进气管(21)上安装有流量阀(16)。

4.根据权利要求3所述的一种油雾处理用清洁装置,其特征在于:所述油雾处理罐(2)的上端面左右侧均固定安装有电机(8),所述电机(8)的输出端固定连接有螺纹杆(17),所述螺纹杆(17)的底端与油雾处理罐(2)内底端侧壁转动连接,所述螺纹杆(17)的外表面螺纹旋接有滑块(20),左右侧的滑块(20)的相离一侧固定连接有环形刮板(5),所述环形刮板(5)设在过滤网(6)的下方,所述环形刮板(5)的环形外表面与油雾处理罐(2)的内侧壁相紧贴。

5.根据权利要求4所述的一种油雾处理用清洁装置,其特征在于:所述油雾处理罐(2)的左端面并位于出气管(3)的上方固定安装有控制器(4),所述控制器(4)通过导线与电机(8)的信号输入端、抽风机(9)的信号输入端、第一液泵(13)的信号输入端、第二液泵(12)的信号输入端,流量阀(16)的信号输入端、电磁阀(19)的信号输入端电连接。

6.根据权利要求5所述的一种油雾处理用清洁装置,其特征在于:所述支撑柱(1)的底端设置有橡胶垫。

一种油雾处理用清洁装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及油雾处理技术领域，具体为一种油雾处理用清洁装置。

背景技术

[0002] 为了保证工厂内生产的产品不受油雾油烟的影响，工厂内就需要对油雾油烟进行处理，在对油雾油烟进行处理时就需要用到油雾过滤设备装置，现有的油雾过滤设备一般使用过滤网方式来对空气中的有害颗粒进行过滤，在使用完处理设备之后，油雾过滤设备的内部粘连有油性物质，给工作人员的清洁带来困难，为此，提出一种油雾处理用清洁装置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种油雾处理用清洁装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0005] 一种油雾处理用清洁装置，包括油雾处理罐，所述油雾处理罐的底端面固定连接有若干支撑柱，所述油雾处理罐的上端面中部固定安装有抽风机，所述抽风机的输出端通过管道与油雾处理罐的上端面固定连接，所述抽风机的输入端固定连接有进气管，所述油雾处理罐的左端面固定连接有出气管，所述油雾处理罐的内左右侧壁之间固定安装有过滤网，所述油雾处理罐的右侧设置有储液箱，所述储液箱的上端面右侧固定安装有第一液泵，所述第一液泵的输出端通过管道固定连接有环形液管，所述环形液管设置油雾处理罐的内顶部，所述环形液管上固定安装有若干喷头，所述第一液泵的输入端固定连接有进液管，进液管伸出储液箱的内底端，所述油雾处理罐的底端面中部固定连接有废料出管，所述废料出管上安装有电磁阀，所述储液箱的上端面中部固定连接有补液管。

[0006] 优选的，所述储液箱的上端面左侧固定安装有第二液泵，所述第二液泵的输出端通过管道与储液箱的上端面左侧连接，所述第二液泵的输入端固定连接回液管的一端，所述回液管的另一端与油雾处理罐的右端面下方固定连接。

[0007] 优选的，所述进气管上安装有流量阀。

[0008] 优选的，所述油雾处理罐的上端面左右侧均固定安装有电机，所述电机的输出端固定连接有螺纹杆，所述螺纹杆的底端与油雾处理罐内底端侧壁转动连接，所述螺纹杆的外表面螺纹旋接有滑块，左右侧的滑块的相离一侧固定连接有环形刮板，所述环形刮板设在过滤网的下方，所述环形刮板的环形外表面与油雾处理罐的内侧壁相紧贴。

[0009] 优选的，所述油雾处理罐的左端面并位于出气管的上方固定安装有控制器，所述控制器通过导线与电机的信号输入端、抽风机的信号输入端、第一液泵的信号输入端、第二液泵的信号输入端，流量阀的信号输入端、电磁阀的信号输入端电连接电连接。

[0010] 优选的，所述支撑柱的底端设置有橡胶垫。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：使用时，将进气管与需要除油雾设备

的排气口进行连接，启动抽风机，抽风机将油雾抽入油雾处理罐内，油污经过过滤网过滤后从出气管排出，在需要清洁油雾处理罐时，启动第一液泵，储液箱内部的清洗液通过环形液管上的喷头喷向油雾处理罐内部，油性物质将溶于清洗液内，清洗液将油雾处理罐的内侧壁以及过滤网进行清洁，便于下次使用，最后打开电磁阀，废液从废料出管排出。本装置操作简单，使用方便，通过过滤网对油雾进行处理，通过第一液泵工作将储液箱内的清洗液喷入油雾处理罐内部，清洗液将对油雾处理罐内部进行清洗，同时通过电机工作带动环形刮板上下移动，可进一步提高油雾处理罐的清洁效果。

附图说明

[0012] 图1为一种油雾处理用清洁装置的主体结构正视截面示意图；

[0013] 图2为一种油雾处理用清洁装置的环形刮板结构示意图。

[0014] 图中：1-支撑柱，2-油雾处理罐，3-出气管，4-控制器，5-环形刮板，6-过滤网，7-喷头，8-电机，9-抽风机，10-回液管，11-环形液管，12-第二液泵，13-第一液泵，14-储液箱，15-进液管，16-流量阀，17-螺纹杆，18-废料出管，19-电磁阀，20-滑块，21-进气管。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1～2，本实用新型提供一种技术方案：一种油雾处理用清洁装置，包括油雾处理罐2，所述油雾处理罐2的底端面固定连接有若干支撑柱1，所述油雾处理罐2的上端面中部固定安装有抽风机9，所述抽风机9的输出端通过管道与油雾处理罐2的上端面固定连接，所述抽风机9的输入端固定连接有进气管21，所述油雾处理罐2的左端面固定连接有出气管3，所述油雾处理罐2的内左右侧壁之间固定安装有过滤网6，所述油雾处理罐2的右侧设置有储液箱14，所述储液箱14的上端面右侧固定安装有第一液泵13，所述第一液泵13的输出端通过管道固定连接有环形液管11，所述环形液管11设置油雾处理罐2的内顶部，所述环形液管11上固定安装有若干喷头7，所述第一液泵13的输入端固定连接有进液管15，所述进液管15伸出储液箱14的内底端，所述油雾处理罐2的底端面中部固定连接有废料出管18，所述废料出管18上安装有电磁阀19，所述储液箱14的上端面中部固定连接有补液管。

[0017] 使用时，将进气管21与需要除油雾设备的排气口进行连接，启动抽风机9，抽风机9将油雾抽入油雾处理罐2内，油污经过过滤网6过滤后从出气管3排出，在需要清洁油雾处理罐2时，启动第一液泵13，储液箱14内部的清洗液通过环形液管11上的喷头7喷向油雾处理罐2内部，油性物质将溶于清洗液内，清洗液将油雾处理罐2的内侧壁以及过滤网6进行清洁，便于下次使用，最后打开电磁阀19，废液从废料出管18排出。

[0018] 所述储液箱14的上端面左侧固定安装有第二液泵12，所述第二液泵12的输出端通过管道与储液箱14的上端面左侧连接，所述第二液泵12的输入端固定连接回液管10的一端，所述回液管10的另一端与油雾处理罐2的右端面下方固定连接。

[0019] 在第一液泵13启动时，一定时间后启动第二液泵12，第二液泵12工作将油雾处理

罐2内部一定量的清洗液通过回液管10重新抽回到储液箱14内部，可使清洗液可重复清洗，保证储液箱14内部的清洗液足量，在废液出料时，关闭第二液泵12，一定时间之后再打开电磁阀19，全部的废液将从废料出管18排出。

[0020] 所述进气管21上安装有流量阀21，设置的流量阀21便于人员根据实际需要调节进气的流量。

[0021] 所述油雾处理罐2的上端面左右侧均固定安装有电机8，所述电机8的输出端固定连接有螺纹杆17，所述螺纹杆17的底端与油雾处理罐2内底端侧壁转动连接，所述螺纹杆17的外表面螺纹旋接有滑块20，左右侧的滑块20的相离一侧固定连接有环形刮板5，所述环形刮板5设在过滤网6的下方，所述环形刮板5的环形外表面与油雾处理罐2的内侧壁相紧贴。

[0022] 在清洁时，同时启动电机8，电机8工作带动螺纹杆17转动，螺纹杆17转动带动滑块20以及环形刮板5上下移动，环形刮板5与油雾处理罐2的内侧壁紧贴并将粘附在油雾处理罐2内侧壁的油性物质刮下，从而提高对油雾处理罐2的清洁效果。

[0023] 所述油雾处理罐2的左端面并位于出气管3的上方固定安装有控制器4，所述控制器4通过导线与电机8的信号输入端、抽风机9的信号输入端、第一液泵13的信号输入端、第二液泵12的信号输入端，流量阀16的信号输入端、电磁阀19的信号输入端电连接的信号输入端电连接。

[0024] 所述支撑柱1的底端设置有橡胶垫，设置的橡胶垫使装置放置的更加稳定。

[0025] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0026] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

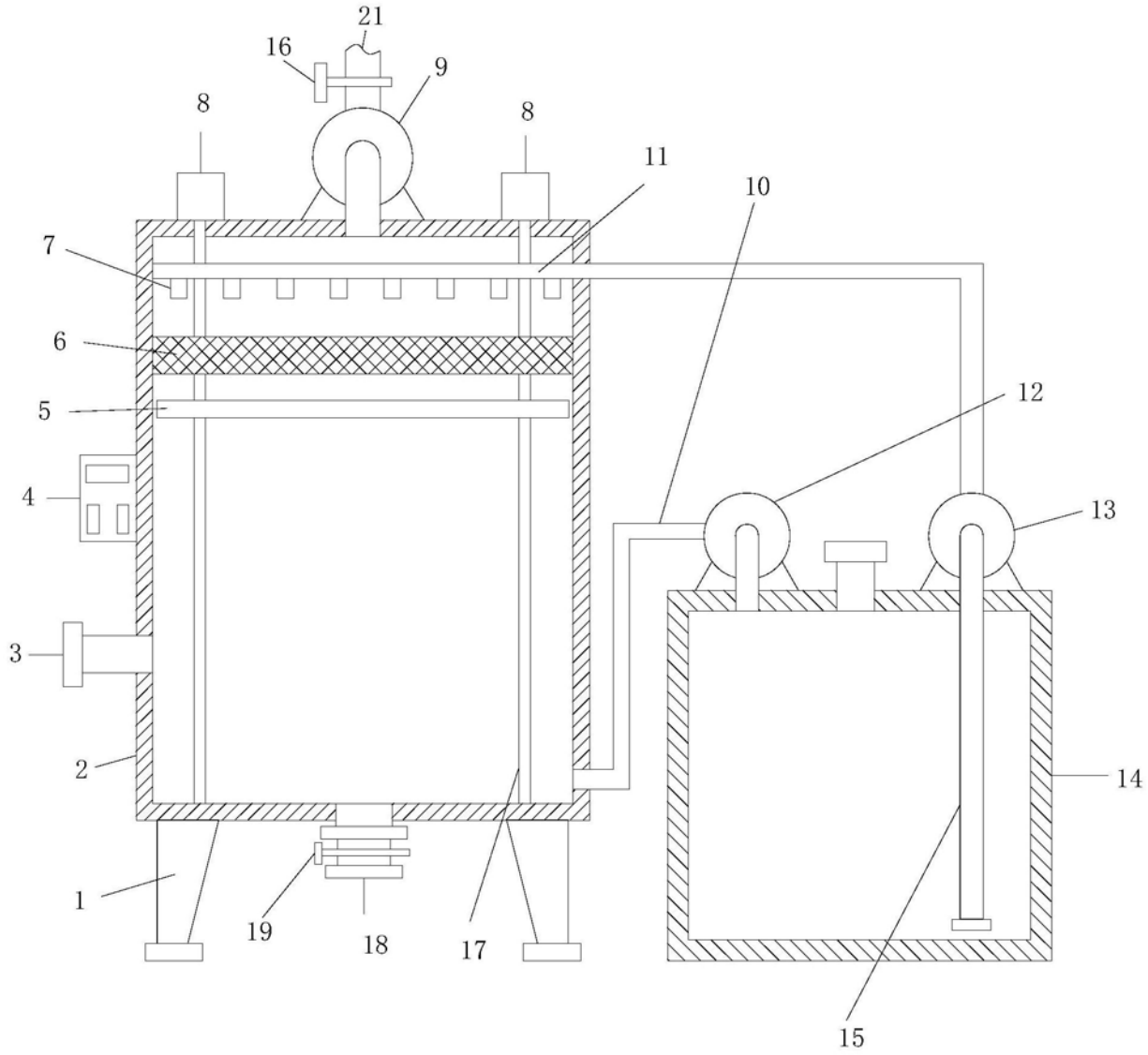


图1

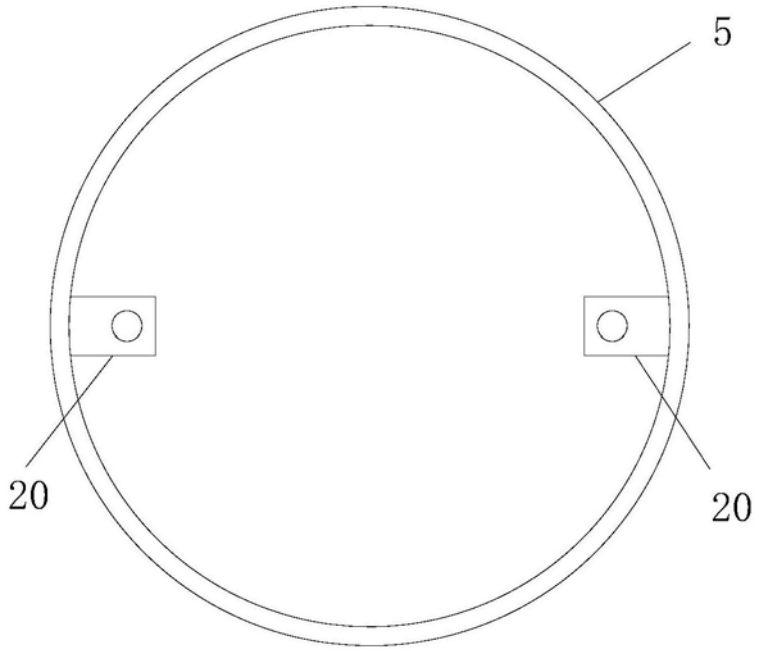


图2